

M-00 **PENGANTAR KULIAH**

ISA-202 Rekayasa Perangkat Lunak

KURNIA RAMADHAN PUTRA, S.KOM., M.T.



Kurnia Ramadhan Putra



EMAIL

kurniaramadhan@itenas.ac.id



NIDN

0411039104



PENDIDIKAN

S1 - Teknik Informatika Itenas Bandung

S2 - Teknik Informatika ITB



MATAKULIAH

Rekayasa Perangkat Lunak, Analisis dan Desain Sistem, dan Pengujian Perangkat Lunak



DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas tentang analisis kebutuhan sistem, proses atau metodologi pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, analisis pemodelan secara prosedural dan berorientasi objek, pengembangan perangkat lunak, dan pengujian perangkat lunak.

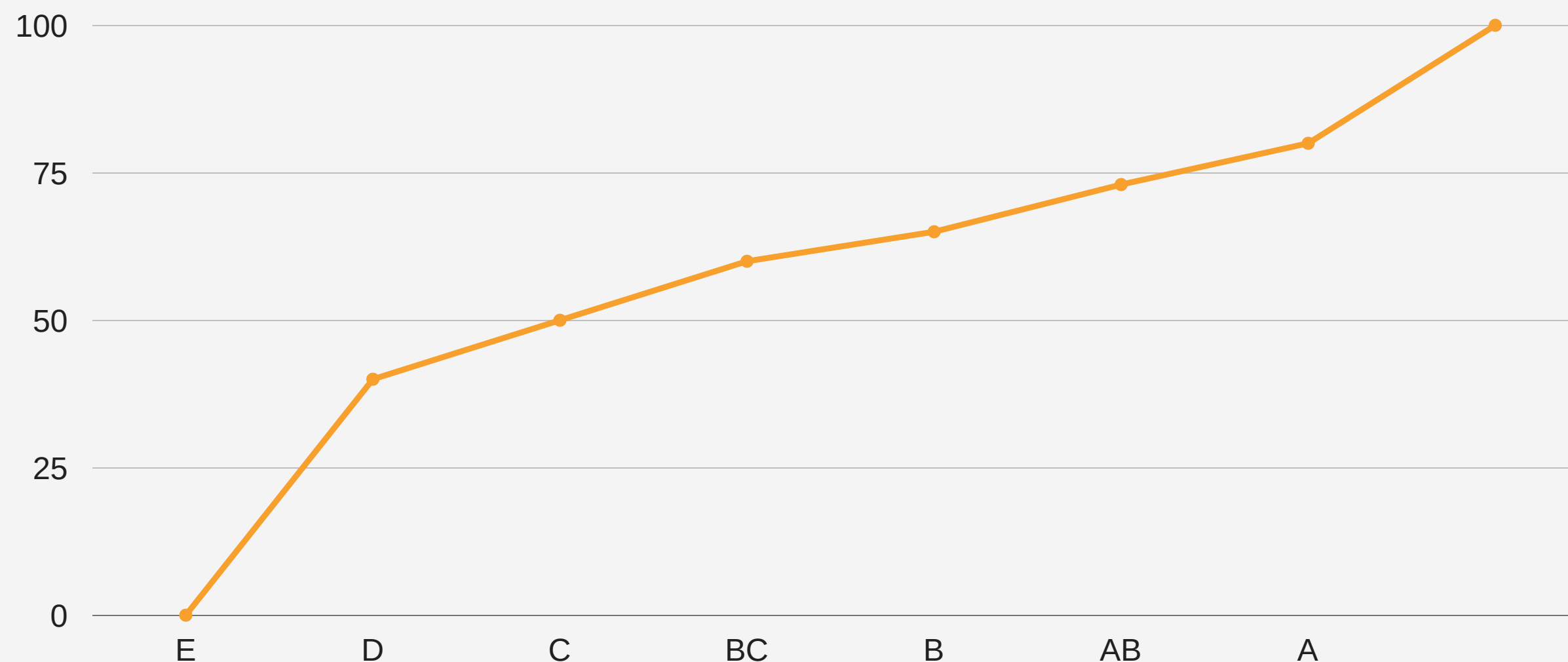
KATA KUNCI

requirement engineering, software process, software project management, software analysis and design, software development, dan software testing



SKALA NILAI

Rentang 0 - 100



80 - 100 : A

73 - 79 : AB

65 - 72 : B

60 - 64 : BC

50 - 59 : C

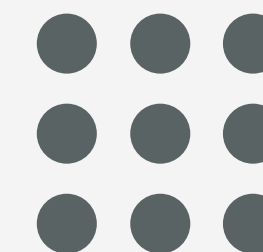
40 - 49 : D

0 - 39 : E

■ lulus dengan nilai baik

■ lulus dengan nilai cukup

■ tidak lulus



KOMPONEN PENILAIAN

JUMLAH SKS = 4

4 x 50 menit kegiatan terjadwal (tatap muka), 4 jam kegiatan terstruktur (mengerjakan tugas), dan 4 jam kegiatan mandiri (membaca buku, memperdalam materi)

● **Tugas 1 (15%)**

Analisis Kebutuhan Sistem,
Manajemen Proyek Perangkat Lunak

● **Tugas 2 (15%)**

Analisis Pemodelan Sistem

● **UTS 1 dan UTS 2 (30%)**

Topik Perkuliahan Bagian I dan
Bagian II

● **UAS (30%)**

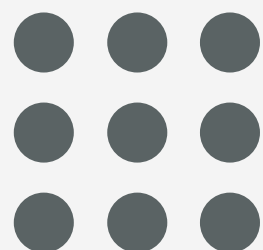
Proyek Pengembangan Produk perangkat lunak

● **QUIZ (10%)**

Tugas harian mandiri atau kelompok

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Menerapkan prinsip, kakas, dan metode dalam pengelolaan proyek dan proses rekayasa perangkat lunak mulai dari tahap analisis kebutuhan, analisis pemodelan, implementasi kode program, pengujian serta membuat dokumentasi perangkat lunak



SUB CMPK

- Menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak
- Menganalisis kebutuhan perangkat lunak
- Menganalisis pemodelan perangkat lunak menggunakan pendekatan struktural dan berorientasi objek
- Mengelola proyek perangkat lunak
- Mengimplementasikan hasil analisis pemodelan ke dalam kode program
- Melakukan pengujian perangkat lunak
- Mendokumentasikan proses pengembangan perangkat lunak

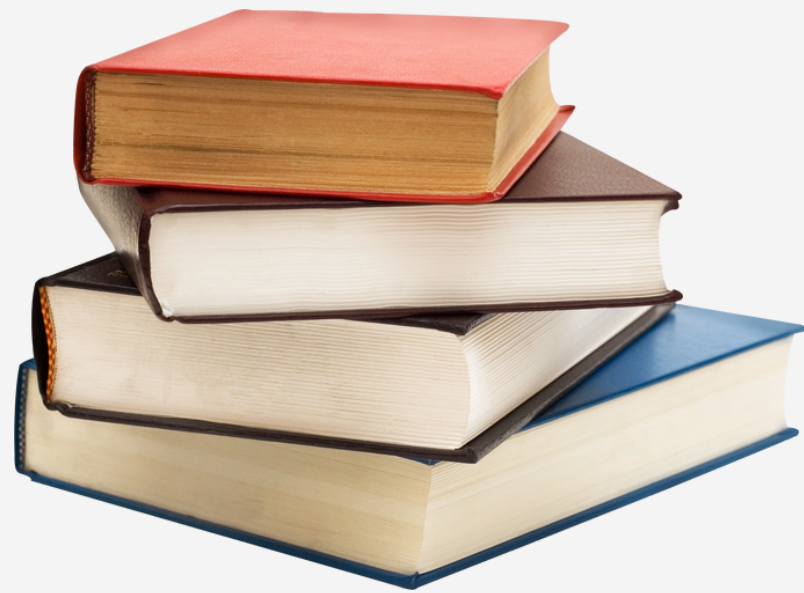
TOPIK PERKULIAHAN

BAGIAN I

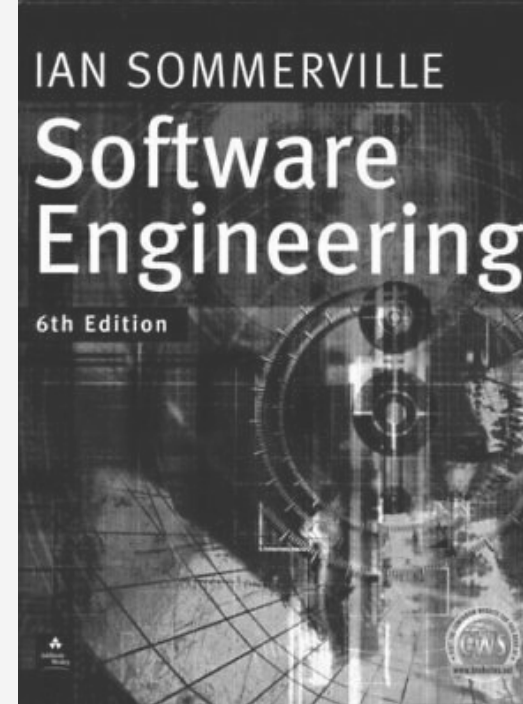
- Introduction to Software Engineering
- Software Process/ Software Development Methodology
- Requirement Engineering
- Software Project Management
- Agile Software Project Management
- Software Requirement Specification (SRS)

BAGIAN II

- Procedural Software Modeling
- Object Oriented Software Modeling
- Design Pattern
- Software Development with Procedural and Object Oriented Concept
- Software Configuration Management
- Software Testing



BUKU REFERENSI



SOFTWARE ENGINEERING

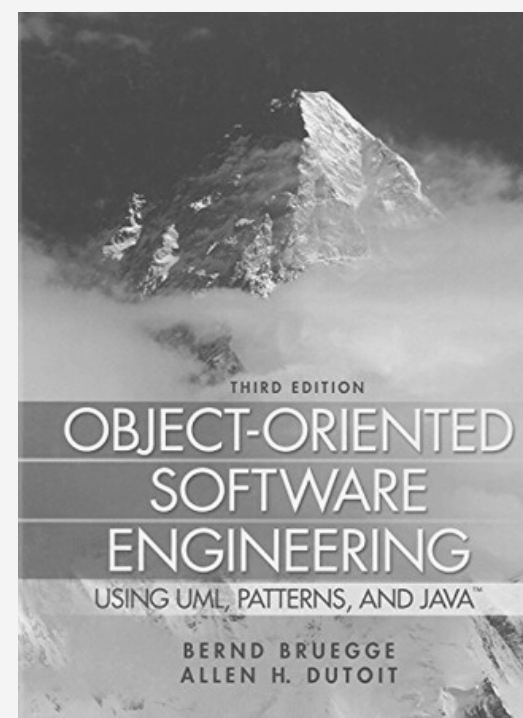
Ian Sommerville, 6th Edition



SOFTWARE ENGINEERING

A Practitioner's Approach

Roger S. Pressman

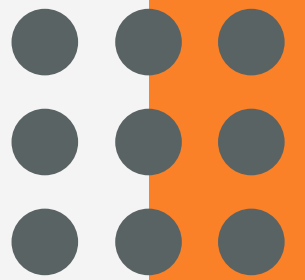


OBJECT ORIENTED SE

Using UML, Patterns, and Java

Bernd Bruegge and Allen H. Dutoit





Kenapa Software Engineering Penting?



SOFTWARE CRISIS 1960

SOFTWARE CRISIS

Terminologi yang digunakan pada tahun 1960-an untuk menyatakan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perusahaan dalam mengembangkan perangkat lunak



Over Budget



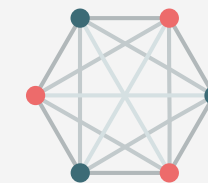
**Running Out
Time**



**Poor Quality
of Software**



**Project didn't
Manage Well**



**Software Complexity
Increased**



**Software Cost
Increased**



**Lack of
Communication**



**Lack of Adequate
Training in SE**

CONTOH KASUS SOFTWARE CRISIS

ARIANE 5 ROCKET

4 Juni 1996, Roket Ariane 5 meledak dikarenakan kegagalan software sehingga kerugian mencapai 7 milyar dollar

RADIOTHERAPY MACHINE

Embedded System yang dipasang pada mesin radioterapi mengalami kegagalan dengan memberikan dosis radiasi yang mematikan kepada pasien

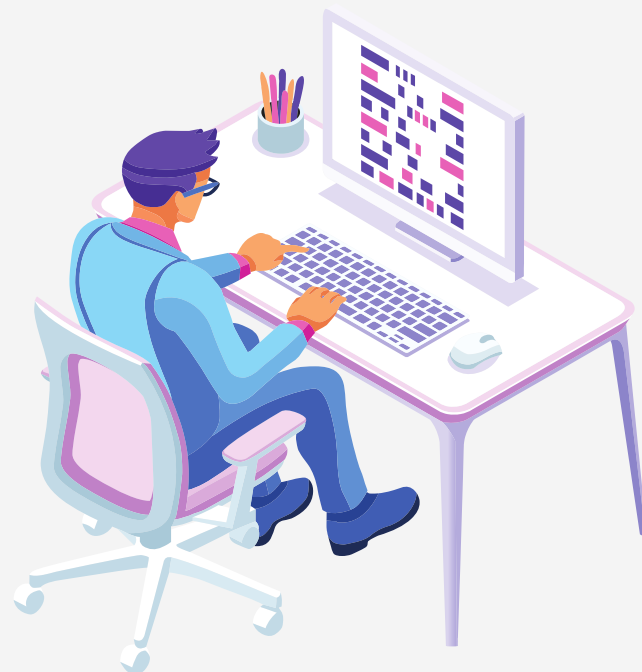
IBM OS/360

Pengerjaan proyek yang panjang 1960-1970 untuk menghasilkan software yang kompleks dengan lebih kurang 1000 programmer menghabiskan milyaran dollar

FBI VIRTUAL CASE FILE

FBI mengembangkan software untuk pengelolaan kasus yang dikenal dengan Virtual Case File (VCF) tahun 2001, namun tahun 2005 ditinggalkan dan mengalami kerugian 104.5 juta dollar.

SOFTWARE ENGINEERING



Software

(1) Sekumpulan **instruksi kode program** ketika dieksekusi memberikan fungsi dan kinerja yang diinginkan, (2) **struktur data** yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi dengan memadai, dan (3) **dokumentasi** yang mendeskripsikan operasi dan kegunaan program.

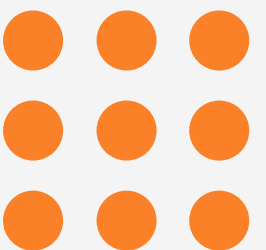
Software Engineering

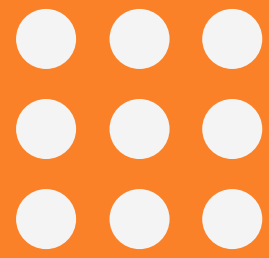
Software Engineering adalah disiplin ilmu yang menerapkan teori, metode, dan kakas pada semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap spesifikasi sistem sampai tahap pemeliharaan perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas.

- Ian Sommerville -

Engineering

Aplikasi **teori**, **metode**, dan **kakas** yang sesuai untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah sehingga memperoleh hasil yang berkualitas.





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

TOKOH PENULIS BUKU TERKENAL SOFTWARE ENGINEERING



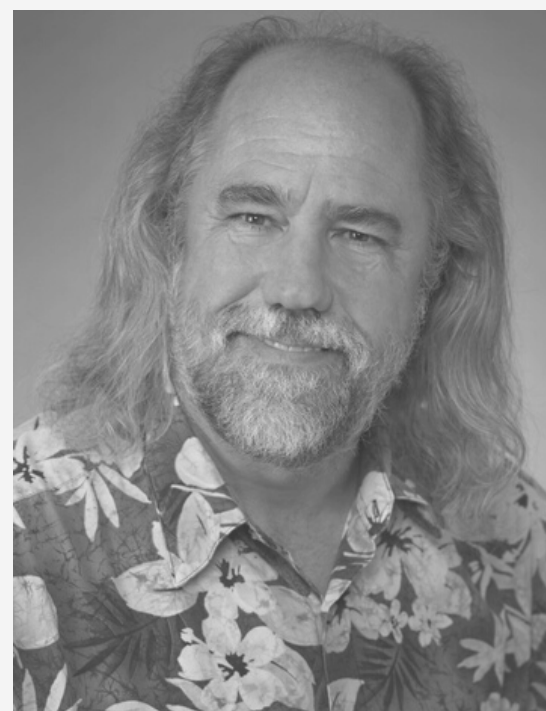
ROGER S.PRESSMAN

Software Engineer, Author,
Consultant, President of R.S Pressman
& Associates



IAN SOMMERVILLE

Author of a popular student book on
Software Engineering, Professor of
Software Engineering at the University
of St.Andrews in Scotland.



GRADY BOOCH

Software Engineering whos
developed Unified Modeling
Language (UML) and work in software
architecture, software engineering,
collaborative development
environments

“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. ”

B.J. Habibie

KESIMPULAN

- Software Engineering penting karena membantu untuk mendeliver produk perangkat yang baik (**right software**) dengan cara yang benar (**software right**)
- Selanjutnya membahas tentang Produk Perangkat Lunak

***TETAP SEMANGAT DAN
Jaga Kesehatan***



[1] SOFTWARE ENGINEERING

Ian Sommerville, Bab I - Introduction to Software Engineering

[2] SOFTWARE ENGINEERING

Roger S. Pressman, Bab I - The Product

[3] SOFTWARE ENGINEERING

What is software engineering? Why we need software engineering? (thestudygenius.com)



REFERENSI

